Туунду, жаныма, экстремум, интеграл

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: сызгыч → график → формула

Жеңил ★☆☆

Адегенде даражаны алдыга, бирди кемит.

1 $y = x^5 - 3x^2 + 7$ функциясынын туундусун тап.

Колдонуу Жообу: .....

2 $f(x) = 4x^3 - 2x$. $f'(2) = ?$

Колдонуу Жообу: .....

3 $y = x^2$: $x = 2$ жана $x = 2{,}1$ чекиттери аркылуу хорданын жантаюусу? $x = 2$ деги жаныманыкы?

Түшүнүү Жообу: .....

4 $y = x^2 - 4x + 1$ ийрисине $x = 3$ төжаныманын бурчтук коэффициенти жана теңдемеси?

Колдонуу Жообу: .....

5 $s(t) = t^3 + 2t$ (м). $t = 2$ с те ылдамдык жана ылдамдануу?

Колдонуу Жообу: .....

6 11-кл. $\int x^3\,dx = ?$

Эстөө Жообу: .....

Орто ★★☆

$f' = 0$, анан белгисин текшер.

1 $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 1$: стационардык чекиттерин тап, максимумбу же минимумбу?

Талдоо Жообу: .....

2 $y = x^2 - 6x + 5$ функциясы кайсы аралыкта кемийт, кайсы аралыкта өсөт?

Түшүнүү Жообу: .....

3 $y = 0{,}5x^2$ ийрисине $x = 2$ де жаныманын жана нормалдын теңдемелери?

Колдонуу Жообу: .....

4 Топ өйдө ыргытылды: $h = 20t - 5t^2$ (м). $t = 1$ с те ылдамдыгы? Эң бийик чекити?

Колдонуу Жообу: .....

5 11-кл. $\int_1^3 (2x + 1)\,dx = ?$

Колдонуу Жообу: .....

6 Дубалга жабышкан 450 м² тик бурчтуу аянтчанын 3 тарабына тосмо. Эң кыска тосмо?

Колдонуу Жообу: .....

Оор ★★★

Чийме чий, жоопту текшер. 11-кл. = интеграл.

1 24 × 24 см картондун бурчтарынан x см чарчы кесип, капкаксыз куту. V эң чоң болгон x жана V?

Талдоо Жообу: .....

2 Далилде: $y = x^2$ ийрисинин $x = a$ ($a \neq 0$) чекитиндеги жанымасы Ox огун $x = a/2$ де кесет.

Баалоо Жообу: .....

3 ЖРТ: $f(x) = x^3 - 12x$ функциясынын $[0; 3]$ кесиндисиндеги эң кичине мааниси?

Колдонуу Жообу: .....

4 $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (м). Дене качан токтойт? $t = 3$ с те ылдамдануусу?

Талдоо Жообу: .....

5 11-кл. $y = x^2$ жана $y = 4$ менен чектелген фигуранын аянты?

Талдоо Жообу: .....

6 Түз: туундусу $6x - 4$, графиги $(1; 3)$ аркылуу өткөн функцияны тап. Анан өзүң ушундай маселе түз.

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Кызыл-Адырдагы куту цехи

1 1. Кутунун түбү

Колдонуу

30 см картондун ар бир бурчунан жагы 5 см чарчы кесилди. Кутунун түбүнүн жагы канча см?



Жообу: .....

2 1. Тосмонун узундугу

Колдонуу

Аянтчанын туурасы 10 м, узуну 20 м, бир тарабы дубал. Тосмо канча метр?



Жообу: .....

3 2. Ылдамдык азайды

Колдонуу

Топтун ылдамдыгы v = 20 − 10t (м/с). t = 0 до 20 м/с, t = 1 де канча? Канчага азайды?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 2. Хорда жана жаныма

Түшүнүү

$y = x^2$: x = 1 деги жаныманын жантаюусу 2, (1; 1) жана (1,5; 2,25) хордасыныкы канча? Айырмасы?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 3. Көлөмдөрдү салыштыр

Талдоо

x = 4 см кессе, V = 1936 $см^3$. x = 5 см кессе, V = 2000 $см^3$. Канча $см^3$ көп батат?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 3. Логотиптин аянты (11-кл.)

Талдоо

Логотип тик бурчтукка (6 × 9 = 54 $см^2$) батат. Тоонун сыртындагы бөлүк 18 $см^2$. Тоонун аянты?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

Мугалим үчүн: туура жооптор. Оор №2: жаныма $y = 2ax - a^2$; $y = 0$ болсо $2ax = a^2$, $x = a/2$ ($a \neq 0$). Оор №6: $y' = 6x - 4 \to y = 3x^2 - 4x + C$, (1; 3) аркылуу: $C = 4$. Өз маселеси туундусу жана чекити менен текшерилет.

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Адегенде даражаны алдыга, бирди кемит.

1 $y = x^5 - 3x^2 + 7$ функциясынын туундусун тап.

Колдонуу Жообу: **$y' = 5x^4 - 6x$**

2 $f(x) = 4x^3 - 2x$. $f'(2) = ?$

Колдонуу Жообу: **$f' = 12x^2 - 2$; 46**

3 $y = x^2$: $x = 2$ жана $x = 2{,}1$ чекиттери аркылуу хорданын жантаюусу? $x = 2$ деги жаныманыкы?

Түшүнүү Жообу: **4,1; жаныма 4**

4 $y = x^2 - 4x + 1$ ийрисине $x = 3$ төжаныманын бурчтук коэффициенти жана теңдемеси?

Колдонуу Жообу: **$k = 2$; $y = 2x - 8$**

5 $s(t) = t^3 + 2t$ (м). $t = 2$ с те ылдамдык жана ылдамдануу?

Колдонуу Жообу: **$v = 14$ м/с; $a = 12$ м/с²**

6 11-кл. $\int x^3\,dx = ?$

Эстөө Жообу: **$x^4/4 + C$**

Орто ★★☆

$f' = 0$, анан белгисин текшер.

1 $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 1$: стационардык чекиттерин тап, максимумбу же минимумбу?

Талдоо Жообу: **max (1; 6); min (2; 5)**

2 $y = x^2 - 6x + 5$ функциясы кайсы аралыкта кемийт, кайсы аралыкта өсөт?

Түшүнүү Жообу: **$x < 3$ кемийт; $x > 3$ өсөт**

3 $y = 0{,}5x^2$ ийрисине $x = 2$ де жаныманын жана нормалдын теңдемелери?

Колдонуу Жообу: **$y = 2x - 2$; $y = -0{,}5x + 3$**

4 Топ өйдө ыргытылды: $h = 20t - 5t^2$ (м). $t = 1$ с те ылдамдыгы? Эң бийик чекити?

Колдонуу Жообу: **10 м/с; $t = 2$ с, $h = 20$ м**

5 11-кл. $\int_1^3 (2x + 1)\,dx = ?$

Колдонуу Жообу: **$12 - 2 = 10$**

6 Дубалга жабышкан 450 м² тик бурчтуу аянтчанын 3 тарабына тосмо. Эң кыска тосмо?

Колдонуу Жообу: **$x = 15$ м; тосмо 60 м**

Оор ★★★

Чийме чий, жоопту текшер. 11-кл. = интеграл.

1 24 × 24 см картондун бурчтарынан x см чарчы кесип, капкаксыз куту. V эң чоң болгон x жана V?

Талдоо Жообу: **$x = 4$ см; $V = 1024$ см³**

2 Далилде: $y = x^2$ ийрисинин $x = a$ ($a \neq 0$) чекитиндеги жанымасы Ox огун $x = a/2$ де кесет.

Баалоо Жообу: **$y = 2ax - a^2$; $x = a/2$**

3 ЖРТ: $f(x) = x^3 - 12x$ функциясынын $[0; 3]$ кесиндисиндеги эң кичине мааниси?

Колдонуу Жообу: **$f(2) = -16$**

4 $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (м). Дене качан токтойт? $t = 3$ с те ылдамдануусу?

Талдоо Жообу: **$t = 1$; 3 с; $a = 6$ м/с²**

5 11-кл. $y = x^2$ жана $y = 4$ менен чектелген фигуранын аянты?

Талдоо Жообу: **$16 - 16/3 = 32/3 \approx 10{,}67$**

6 Түз: туундусу $6x - 4$, графиги (1; 3) аркылуу өткөн функцияны тап. Анан өзүң ушундай маселе түз.

Түзүү Жообу: **$y = 3x^2 - 4x + 4$**

Тилке модели — жооптор

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 · 1. Кутунун түбү

Колдонуу

30 см картондун ар бир бурчунан жагы 5 см чарчы кесилди. Кутунун түбүнүн жагы канча см?



Жообу: **30 − 2 × 5 = 20 см**

2 · 1. Тосмонун узундугу

Колдонуу

Аянтчанын туурасы 10 м, узуну 20 м, бир тарабы дубал. Тосмо канча метр?

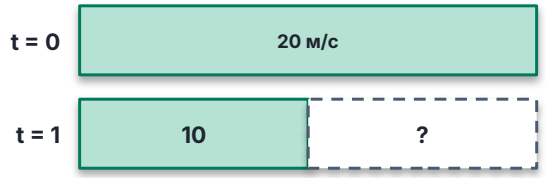


Жообу: **10 + 20 + 10 = 40 м**

3 · 2. Ылдамдык азайды

Колдонуу

Топтун ылдамдыгы v = 20 − 10t (м/с). t = 0 до 20 м/с, t = 1 де канча? Канчага азайды?

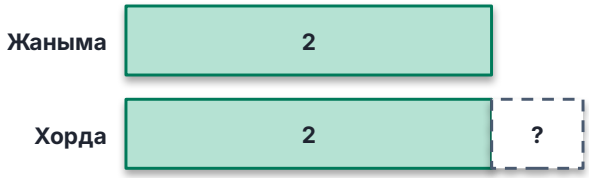


Жообу: **20 − 10 = 10 м/с**

4 · 2. Хорда жана жаныма

Түшүнүү

$y = x^2$: x = 1 деги жаныманын жантаюусу 2, (1; 1) жана (1,5; 2,25) хордасыныкы канча? Айырмасы?



Жообу: **2,5 − 2 = 0,5**

5 · 3. Көлөмдөрдү салыштыр

Талдоо

x = 4 см кессе, V = 1936 $см^3$. x = 5 см кессе, V = 2000 $см^3$. Канча $см^3$ көп батат?



Жообу: **2000 − 1936 = 64 $см^3$**

6 · 3. Логотиптин аянты (11-кл.)

Талдоо

Логотип тик бурчтукка (6 × 9 = 54 $см^2$) батат. Тоонун сыртындагы бөлүк 18 $см^2$. Тоонун аянты?



Жообу: **54 − 18 = 36 $см^2$**